

FaMAF — Universidad Nacional de Córdoba
Lenguajes y Compiladores · Apunte para el Final

Dominios, λ -cálculo y lenguajes aplicativos

Resumen de Reynolds,
Theories of Programming Languages (2009)

Nicolás Cagliero

28 de junio de 2026

Índice general

1. Dominios, punto fijo y lenguaje imperativo	1
1.1. El lenguaje imperativo simple (Reynolds §2.1–2.2)	1
1.2. Dominios y funciones continuas (Reynolds §2.3)	2
Ejercicios resueltos (Cap. 2)	5
2. Cálculo lambda	7
3. Lenguajes aplicativos e Iswim	8

CAPÍTULO 1

Dominios, punto fijo y lenguaje imperativo

1.1 El lenguaje imperativo simple (Reynolds §2.1–2.2)

Motivación

Queremos darle un *significado* matemático preciso a un lenguaje imperativo. Las cuatro primeras construcciones salen directo; el **while** es el que obliga a inventar toda la maquinaria de dominios y punto fijo (§2.3–2.4). Este capítulo deja planteado ese problema.

Sintaxis

$$\begin{aligned}\langle \textit{intexp} \rangle &::= 0 \mid 1 \mid 2 \mid \dots \mid \langle \textit{var} \rangle \mid -\langle \textit{intexp} \rangle \\ &\quad \mid \langle \textit{intexp} \rangle + \langle \textit{intexp} \rangle \mid \dots \mid \langle \textit{intexp} \rangle \textbf{rem} \langle \textit{intexp} \rangle \\ \langle \textit{boolexp} \rangle &::= \textbf{true} \mid \textbf{false} \mid \langle \textit{intexp} \rangle = \langle \textit{intexp} \rangle \mid \langle \textit{intexp} \rangle < \langle \textit{intexp} \rangle \mid \dots \\ &\quad \mid \neg \langle \textit{boolexp} \rangle \mid \langle \textit{boolexp} \rangle \wedge \langle \textit{boolexp} \rangle \mid \dots \\ \langle \textit{comm} \rangle &::= \langle \textit{var} \rangle := \langle \textit{intexp} \rangle \mid \textbf{skip} \mid \langle \textit{comm} \rangle ; \langle \textit{comm} \rangle \\ &\quad \mid \textbf{if} \langle \textit{boolexp} \rangle \textbf{ then } \langle \textit{comm} \rangle \textbf{ else } \langle \textit{comm} \rangle \\ &\quad \mid \textbf{while} \langle \textit{boolexp} \rangle \textbf{ do } \langle \textit{comm} \rangle\end{aligned}$$

Todas las variables son enteras (no hay variables booleanas).

Estados

Definición 1.1 (Estado y actualización). Un *estado* $\sigma \in \Sigma$ asigna a cada variable un entero. La *actualización* $[\sigma \mid v : n]$ es el estado igual a σ salvo que manda $v \mapsto n$:

$$[\sigma \mid v : n](w) = \begin{cases} n & \text{si } w = v \\ \sigma(w) & \text{si } w \neq v. \end{cases}$$

Semántica de expresiones

$$\llbracket \cdot \rrbracket_{\textit{intexp}} : \langle \textit{intexp} \rangle \rightarrow (\Sigma \rightarrow \mathbb{Z}), \quad \llbracket \cdot \rrbracket_{\textit{boolexp}} : \langle \textit{boolexp} \rangle \rightarrow (\Sigma \rightarrow \mathbb{B}).$$

Hecho clave: las expresiones *siempre terminan* (sin error).

Semántica de comandos

Un comando puede no terminar. Introducimos $\perp$ (*bottom*) para la no-terminación y $\Sigma_\perp = \Sigma \cup \{\perp\}$. Entonces

$$\llbracket \cdot \rrbracket_{\text{comm}} : \langle \text{comm} \rangle \rightarrow (\Sigma \rightarrow \Sigma_\perp).$$

Definición 1.2 (Extensión estricta). Si $f : \Sigma \rightarrow \Sigma_\perp$, su extensión estricta $f_\perp : \Sigma_\perp \rightarrow \Sigma_\perp$ es $f_\perp(\sigma) = \perp$ si $\sigma = \perp$, y $f(\sigma)$ si no.

Ecuaciones semánticas (dirigidas por la sintaxis):

$$\begin{aligned} \llbracket v := e \rrbracket_{\text{comm}} \sigma &= [\sigma \mid v : \llbracket e \rrbracket_{\text{intexp}} \sigma] \\ \llbracket \text{skip} \rrbracket_{\text{comm}} \sigma &= \sigma \\ \llbracket c_0 ; c_1 \rrbracket_{\text{comm}} \sigma &= (\llbracket c_1 \rrbracket_{\text{comm}})_\perp (\llbracket c_0 \rrbracket_{\text{comm}} \sigma) \\ \llbracket \text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1 \rrbracket_{\text{comm}} \sigma &= \text{if } \llbracket b \rrbracket_{\text{boolexp}} \sigma \text{ then } \llbracket c_0 \rrbracket_{\text{comm}} \sigma \text{ else } \llbracket c_1 \rrbracket_{\text{comm}} \sigma. \end{aligned}$$

Ejemplo resuelto

$$\begin{aligned} \llbracket x := x - 1 ; y := y + x \rrbracket_{\text{comm}} \sigma &= (\llbracket y := y + x \rrbracket_{\text{comm}})_\perp (\llbracket x := x - 1 \rrbracket_{\text{comm}} \sigma) \\ &= (\llbracket y := y + x \rrbracket_{\text{comm}})_\perp [\sigma \mid x : \sigma x - 1] \\ &= [\sigma \mid x : \sigma x - 1 \mid y : \sigma y + (\sigma x - 1)] \\ &= [\sigma \mid x : \sigma x - 1 \mid y : \sigma y + \sigma x - 1]. \end{aligned}$$

En el segundo paso el estado intermedio $[\sigma \mid x : \sigma x - 1]$ es distinto de $\perp$, así que la extensión estricta efectivamente aplica $\llbracket y := y + x \rrbracket_{\text{comm}}$.

Conexiones y trampas

El **while** no se puede definir así. Desenrollando,

$$\text{while } b \text{ do } c \equiv \text{if } b \text{ then } (c ; \text{while } b \text{ do } c) \text{ else skip},$$

de donde sale la *ecuación de desenrollado*

$$\llbracket \text{while } b \text{ do } c \rrbracket_{\text{comm}} \sigma = \text{if } \llbracket b \rrbracket_{\text{boolexp}} \sigma \text{ then } (\llbracket \text{while } b \text{ do } c \rrbracket_{\text{comm}})_\perp (\llbracket c \rrbracket_{\text{comm}} \sigma) \text{ else } \sigma. \quad (2.2)$$

No es una ecuación semántica válida: no está dirigida por la sintaxis (aparece **while** b **do** c a la derecha). Es una *condición*, y puede tener cero, una o varias soluciones.

- **while** $x \neq 0$ **do** $x := x - 2$: para x impar o negativo (no termina) la ecuación deja el resultado libre $\Rightarrow$ varias soluciones.
- **while true do skip**: toda función $\Sigma \rightarrow \Sigma_\perp$ la satisface.

Gancho a §2.3: hace falta ordenar los significados por “grado de definición” ($\sqsubseteq$) y tomar el *menor punto fijo* del funcional de desenrollado. Para eso: *dominios y funciones continuas*.

1.2 Dominios y funciones continuas (Reynolds §2.3)

Motivación

El **while** nos dejó la ecuación de desenrollado (2.2): una *condición* con posiblemente muchas soluciones. Necesitamos un criterio para elegir la correcta — la que no inventa información. La idea: ordenar los significados por “grado de definición” ($\sqsubseteq$) y quedarnos con el menor. Para que ese menor exista y se comporte bien, montamos la estructura de *dominio*.

Orden, cadenas y límites

Definición 1.3 (Orden de aproximación). $x \sqsubseteq y$ se lee “ x aproxima a y ”, o “ y tiene al menos tanta información como x ”.

Definición 1.4 (Cadena, límite, cadena interesante). Una *cadena* es una sucesión creciente, infinita y numerable $x_0 \sqsubseteq x_1 \sqsubseteq x_2 \sqsubseteq \dots$ (la igualdad está permitida). Su *límite* es su menor cota superior $\bigsqcup_i x_i$. Una cadena es *interesante* si no contiene a su propio límite o, equivalentemente, si tiene infinitos elementos distintos.

Intuición. $\sqsubseteq$ mide cuánta información tenés; una cadena es un proceso que *gana* información; el límite es la información *total*; “interesante” es el filtro de las cadenas que de verdad ponen a prueba la estructura (las aburridas, eventualmente constantes, contienen su límite trivialmente).

Ejemplo 1.5 (¿Cadena? ¿Interesante? ¿Límite?).

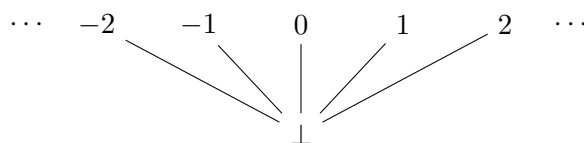
sucesión	¿cadena?	¿interesante?	límite
$0 \sqsubseteq 1 \sqsubseteq 2 \sqsubseteq \dots$ en $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$	sí	sí	∞
$5 \sqsubseteq 5 \sqsubseteq \dots$	sí	no	5
$\perp \sqsubseteq \perp \sqsubseteq 7 \sqsubseteq 7 \sqsubseteq \dots$ en $\mathbb{Z}_\perp$	sí	no	7
$\{1\} \sqsubseteq \{1, 2\} \sqsubseteq \dots$ (por $\subseteq$)	sí	sí	$\{1, 2, 3, \dots\}$
$3 \sqsupseteq 2 \sqsupseteq 1$ (decreciente)	no	—	—

Predominios y dominios

Definición 1.6 (Predominio y dominio). Un orden parcial P es un *predominio* si toda cadena de P tiene su límite en P (la condición solo muerde en las cadenas interesantes). Un *dominio* es un predominio con elemento mínimo $\perp$, es decir $\perp \sqsubseteq x$ para todo x .

Las dos condiciones son independientes: podés tener $\perp$ sin ser predominio, o ser predominio sin tener $\perp$. Conviene chequearlas por separado.

Lifting y dominios planos. El *lifting* $P_\perp$ se forma agregándole a P un mínimo $\perp$ nuevo, debajo de todo. Convierte cualquier predominio en dominio sin crear cadenas interesantes nuevas. Un *dominio plano* es un conjunto S ordenado discretamente ($x \sqsubseteq y \iff x = y$) al que se le agrega $\perp$: por ejemplo $\mathbb{Z}_\perp = (\mathbb{Z} \text{ discreto}) + \perp$.



Dos niveles y nada en el medio: $\perp$ abajo, una fila chata de enteros incomparables arriba. La información es binaria (o $\perp$, o el valor completo), y por eso un dominio plano **no tiene cadenas interesantes**.

Ejemplo 1.7 (Zoológico). Dominios: $\mathbb{Z}_\perp$; $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$ con $\leq$ (el más simple *con* cadenas interesantes); $[0, 1]$ con $\leq$.

Predominio pero NO dominio: $\mathbb{Z}$ discreto (sin $\perp$); $(0, 1]$ (no hay mínimo); $\{a, b\}$ discreto.

Ni siquiera predominio: $(\mathbb{N}, \leq)$ (la cadena $0 \sqsubseteq 1 \sqsubseteq \dots$ no tiene cota superior, ¡aunque $\mathbb{N}$ sí tiene mínimo!); $\mathbb{Q} \cap [0, 2]$ (la cadena $1,4 \sqsubseteq 1,41 \sqsubseteq \dots$ apunta a $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$).

Ejemplo 1.8 (Los intervalos: un punto cambia todo).

conjunto	borde abajo	borde arriba	¿predominio?	¿dominio?
$[0, 1]$	cerrado	cerrado	sí	sí (mín 0)
$(0, 1]$	abierto	cerrado	sí	no (sin mín)
$(0, 1)$	abierto	abierto	no	no
$[0, 1)$	cerrado	abierto	no	no (¡aunque hay mín 0!)

El borde de *arriba* decide predominio; el de *abajo*, si hay mínimo.

Funciones monótonas y continuas

Definición 1.9 (Monótona). $f : D \rightarrow D'$ es *monótona* si $x \sqsubseteq y \Rightarrow f(x) \sqsubseteq f(y)$.

Intuición: más información de entrada nunca produce menos información de salida. (Una f monótona manda cadenas a cadenas.)

Definición 1.10 (Continua). $f : P \rightarrow P'$ es *continua* si preserva los límites de las cadenas: para toda cadena $x_0 \sqsubseteq x_1 \sqsubseteq \dots$,

$$f\left(\bigsqcup_i x_i\right) = \bigsqcup_i f(x_i).$$

Intuición: f no da sorpresas en el límite — está determinada por su comportamiento en las aproximaciones finitas. Lo que f le hace al límite es el límite de lo que f le hace a cada paso.

Proposición 1.11 (Continua $\Rightarrow$ monótona). Toda función continua es monótona.

Demostración. Sea f continua y $x \sqsubseteq y$. Consideramos la cadena $x \sqsubseteq y \sqsubseteq y \sqsubseteq \dots$, cuyo límite es y . Por continuidad, $f(y) = \bigsqcup\{f(x), f(y)\}$. Como un lub es, en particular, cota superior, $f(x) \sqsubseteq f(y)$. $\square$

La vuelta es **falsa**: hay funciones monótonas no continuas.

Ejemplo 1.12 (Monótona pero no continua). En $D = \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, sobre la cadena $0 \sqsubseteq 1 \sqsubseteq 2 \sqsubseteq \dots$ (límite ∞):

- $g(x) = x + 1$ (con $\infty + 1 = \infty$), de D en D : $g(\bigsqcup x_i) = g(\infty) = \infty$ y $\bigsqcup g(x_i) = \bigsqcup\{1, 2, 3, \dots\} = \infty$. Iguales $\Rightarrow$ **continua** (acompaña al proceso).

- $f(x) = \top'$ si $x = \infty$, y $\perp'$ si x es finito, de D en $\{\perp' \sqsubseteq \top'\}$: $f(\bigsqcup x_i) = f(\infty) = \top'$ pero $\bigsqcup f(x_i) = \bigsqcup \{\perp', \perp', \dots\} = \perp'$. Distintos $\Rightarrow$ **no continua**.

f es monótona pero “se guarda la sorpresa para el final”: salta a $\top'$ recién en ∞ . La continuidad prohíbe exactamente eso.

Conexiones y trampas

- $\perp$ = **no-terminación** / “no sé nada”. Análogo de la divergencia; en Rust, el tipo `!` (`never`).
- **Información binaria en los planos**. En $\mathbb{Z}_\perp$ o $\Sigma_\perp$: o no sabés nada ($\perp$) o lo sabés todo; no existe el “entero a medio saber”. Por eso no hay cadenas interesantes.
- **Las dos palancas de los intervalos**. Borde de arriba $\rightarrow$ predominio; borde de abajo $\rightarrow$ mínimo. Independientes: $[0, 1)$ tiene mínimo pero no es predominio.
- **Cómo chequear predominio**. No alcanza con que “las que se me ocurren” tengan límite: hay que *cazar* la cadena que trepa hacia un borde excluido.
- **Todo poset finito es predominio** (no hay lugar para infinitos distintos); solo falta ver si tiene $\perp$.
- **Continuidad $\approx$ computabilidad**. Una computación honesta solo mira finito de su entrada: no puede “detectar el infinito de un saque”. Por eso los significados son funciones continuas.

Ejercicios resueltos (Parcial 2026)

Ejercicio 1 — Poset con inclusión invertida

Consigna. Sea $Q = (\mathcal{P}(\mathbb{N}), \supseteq)$, subconjuntos de $\mathbb{N}$ ordenados por la inclusión al revés (por ejemplo $\{0, 1, 2\} \leq \{1\}$ porque $\{0, 1, 2\} \supseteq \{1\}$).

- ¿Hay cadenas interesantes en Q ?
- ¿Es Q un predominio? Justificar indicando el supremo de una cadena arbitraria o dando una cadena que no tenga supremo.
- ¿Es Q un dominio? Justificar.

Resolución. En Q el orden es $X \leq_Q Y \iff X \supseteq Y$; es decir, “menor en Q ” significa “más grande como conjunto”. Una cadena $C_0 \leq_Q C_1 \leq_Q \dots$ es una sucesión $C_0 \supseteq C_1 \supseteq \dots$.

(a) Sí. Tomamos $C_i = \{k \in \mathbb{N} : 2^i \mid k\}$. Entonces

$$C_0 = \mathbb{N} \supsetneq C_1 = \{2k : k \in \mathbb{N}\} \supsetneq C_2 = \{4k : k \in \mathbb{N}\} \supsetneq \dots,$$

o sea $C_0 \leq_Q C_1 \leq_Q C_2 \leq_Q \dots$ con infinitos elementos distintos: es interesante.

(b) Sí, es predominio. El supremo de una cadena arbitraria $\{C_i\}$ es

$$\bigsqcup_i C_i = \bigcap_i C_i.$$

En efecto: $\bigcap_i C_i \subseteq C_k$ para todo k , o sea $C_k \leq_Q \bigcap_i C_i$, así que $\bigcap_i C_i$ es cota superior. Y si S' es otra cota superior, entonces $S' \subseteq C_i$ para todo i , luego $S' \subseteq \bigcap_i C_i$, es decir $\bigcap_i C_i \leq_Q S'$. Por lo tanto $\bigcap_i C_i$ es la menor cota superior, y pertenece a $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

(c) Sí, es dominio, con $\perp_Q = \mathbb{N}$: para todo $C \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ vale $C \subseteq \mathbb{N}$, o sea $\mathbb{N} \leq_Q C$. Así $\mathbb{N}$ es el elemento mínimo.

Ejercicio 2 — Monotonía, continuidad y recursión como punto fijo

Consigna. Sea $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$ con la inclusión usual $\subseteq$.

- (a) Sea $g(X) = X \cup \{x + 1 : x \in X\}$. (1) ¿Es monótona? (2) ¿Es continua?
- (b) Sea la recursión sobre $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z})$: $f(0) = \{0\}$ y $f(x) = g(f(x - 1))$ para $x \neq 0$. (1) Proponer una solución. (2) Si h cumple $4 \notin h(4)$, ¿es solución? (3) ¿Se puede usar el teorema del menor punto fijo para hallar la menor solución?

Resolución.

(a.1) *Monótona.* Sean $X \subseteq Y$ y $z \in g(X)$. Si $z \in X \subseteq Y \subseteq g(Y)$. Si $z = y + 1$ con $y \in X \subseteq Y$, entonces $z \in \{w + 1 : w \in Y\} \subseteq g(Y)$. En ambos casos $z \in g(Y)$, luego $g(X) \subseteq g(Y)$.

(a.2) *Continua.* Para una cadena $\{X_i\}$ su supremo es $\bigcup_i X_i$. Entonces

$$\begin{aligned} g\left(\bigcup_i X_i\right) &= \left(\bigcup_i X_i\right) \cup \{z + 1 : z \in \bigcup_i X_i\} = \bigcup_i X_i \cup \bigcup_i \{z + 1 : z \in X_i\} \\ &= \bigcup_i (X_i \cup \{z + 1 : z \in X_i\}) = \bigcup_i g(X_i), \end{aligned}$$

donde el segundo paso usa $z + 1 \in \{w + 1 : w \in \bigcup_i X_i\} \iff \exists i, z \in X_i$. Así g preserva los supremos de cadenas: es continua.

(b.1) *Una solución.*

$$h(x) = \begin{cases} \emptyset & x < 0 \\ \{i \in \mathbb{N} : i \leq x\} = \{0, 1, \dots, x\} & x \geq 0. \end{cases}$$

Verificación: $h(0) = \{0\}$. Para $x \geq 1$: $g(h(x-1)) = g(\{0, \dots, x-1\}) = \{0, \dots, x-1\} \cup \{1, \dots, x\} = \{0, \dots, x\} = h(x)$. Para $x < 0$: $h(x-1) = \emptyset$, y $g(\emptyset) = \emptyset = h(x)$. (Para $x < 0$ la recursión no tiene caso base, así que el valor es libre; h elige $\emptyset$, que es consistente.)

(b.2) *No.* Para $x \geq 0$ la recursión fuerza el valor desenrollando hasta el caso base:

$$f(4) = g(f(3)) = \dots = g^4(f(0)) = g^4(\{0\}) = \{0, 1, 2, 3, 4\},$$

ya que $g(\{0\}) = \{0, 1\}$, $g^2(\{0\}) = \{0, 1, 2\}$, $g^3(\{0\}) = \{0, 1, 2, 3\}$, $g^4(\{0\}) = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Luego $4 \in f(4)$ para toda solución. Como $4 \notin h(4)$, h no es solución.

(b.3) *Sí.* Definimos el funcional

$$F : (\mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z})) \rightarrow (\mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z})), \quad F(f)(x) = \begin{cases} \{0\} & x = 0 \\ g(f(x-1)) & x \neq 0. \end{cases}$$

Sus puntos fijos ($F(f) = f$) son exactamente las soluciones de la recursión. Como $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$ con $\subseteq$ es un dominio (supremo = unión, mínimo $\emptyset$), $\mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ es un dominio (mínimo $\lambda x. \emptyset$). Además F es continua:

- *Monótona:* si $f \subseteq h$, para $x \neq 0$ es $F(f)(x) = g(f(x-1)) \subseteq g(h(x-1)) = F(h)(x)$ (g monótona); para $x = 0$, $\{0\} = \{0\}$.
- *Continua:* para una cadena $\{f_i\}$ y $x \neq 0$,

$$\begin{aligned} F\left(\bigsqcup_i f_i\right)(x) &= g\left(\bigsqcup_i f_i(x-1)\right) = g\left(\bigsqcup_i f_i(x-1)\right) \\ &= \bigsqcup_i g(f_i(x-1)) = \bigsqcup_i F(f_i)(x) \end{aligned}$$

(g continua); para $x = 0$, $\{0\} = \bigsqcup_i \{0\}$.

Por el teorema del menor punto fijo, F tiene menor punto fijo $Y F = \bigsqcup_n F^n(\lambda x. \emptyset)$, que es la menor solución de la recursión (y coincide con la h del inciso 1).

CAPÍTULO 2

Cálculo lambda

CAPÍTULO 3

Lenguajes aplicativos e Iswim